

Z E1

Dane są funkcje kwadratowe $f(x)=x^2 - 5$ oraz $g(x)=x^2 + 3x + 2$. Funkcja h jest określona wzorem $h(x)=2f(x+1) + 2g(x+2) - 2x$. Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej h .

$$f(x) = x^2 - 5 \quad g(x) = x^2 + 3x + 2$$

① Wyznaczenie wzoru:

$$h(x) = 2f(x+1) + 2g(x+2) - 2x$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$f(x+1) = (x+1)^2 - 5 = x^2 + 2x + 1 - 5 = x^2 + 2x - 4$$

$$g(x+2) = (x+2)^2 + 3(x+2) + 2 = x^2 + 4x + 4 + 3x + 6 + 2 = x^2 + 7x + 12$$

$$\begin{aligned} h(x) &= 2 \cdot (x^2 + 2x - 4) + 2(x^2 + 7x + 12) - 2x = \\ &= 2x^2 + 4x - 8 + 2x^2 + 14x + 24 - 2x = \\ &= 4x^2 + 16x + 16 \end{aligned}$$

② Obliczenie najmniejszej wartości funkcji $h(x)$

$$h(x) = 4x^2 + 16x + 16 \quad W = (p, q)$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ \Delta &= 16^2 - 4 \cdot 4 \cdot 16 \end{aligned}$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$q = \frac{-0}{4 \cdot 4} = 0$$

Odp: Wartość najmniejsza to 0.